4.4 Droits d'accès par acteur

Le tableau 4.3 indique ce que peut faire chacun des quatre acteurs pour chaque fonction F1 à F13. « Oui » signifie un accès complet à la fonction, dans le périmètre de l'acteur : sa propre réparation pour le client, sa boutique pour le réparateur et le propriétaire. « Limité » signifie un accès restreint, précisé par la note entre parenthèses. « Non » signifie aucun accès. Les fonctions F5 (envoi automatisé), F11 et F12 appartiennent à la version 2 (V2) ; les autres sont livrées dès la version 1 (V1).

Fonction	Client	Réparateur	Propriétaire	Administrateur
F1 – Gestion des comptes et des boutiques	Non	Limité (a)	Oui	Limité (b)
F2 – Réception et état initial de l'appareil	Limité (c)	Oui	Limité (d)	Limité (e)
F3 – Numéro de suivi et consultation	Oui	Oui	Oui	Limité (e)
F4 – Cycle de réparation, diagnostic et devis	Limité (c)	Oui	Limité (d)	Limité (e)
F5 – Notifications au client (V1 manuel, V2 automatisé)	Limité (c)	Oui	Limité (d)	Non
F6 – Paiement et enregistrement des montants	Limité (c)	Oui	Oui	Non
F7 – Calcul et suivi des commissions	Non	Non	Oui	Non
F8 – Tableau de bord du propriétaire	Non	Non	Oui	Non
F9 – Restitution et clôture d'une réparation	Limité (c)	Oui	Oui	Non
F10 – Recherche et consultation des boutiques	Oui	Oui	Oui	Oui
F11 – Observatoire des prix, délais et pannes (V2)	Limité (f)	Limité (f)	Limité (f)	Oui
F12 – Gestion multi-boutiques et comparaison (V2)	Non	Non	Oui	Non
F13 – Administration, signalements et qualité des données	Non	Non	Non	Oui

Tableau 4.3 – Matrice des droits d'accès par fonction et par acteur

Notes sur les accès limités. (a) Son propre profil et les réparations de sa boutique. (b) Validation des inscriptions, désactivation ou masquage d'un compte, dans la limite de ses autorisations. (c) Sa propre réparation uniquement, identifiée par le numéro de suivi : consultation, validation de l'état initial, acceptation ou refus du devis, consentement aux notifications, montant final. (d) Consultation seule des réparations de sa boutique. (e) Uniquement si le traitement d'une demande ou d'un signalement l'exige ; l'accès est tracé. (f) Statistiques agrégées uniquement, sans donnée nominative.

Les règles suivantes complètent le tableau 4.3 :

— Le compte d'un réparateur est créé par son propriétaire (F1).

— Un propriétaire ne consulte que les données de ses propres boutiques (F8, F12).

— Un client ne consulte que sa propre réparation, avec son numéro de suivi et sans compte (F3).

— La recherche de boutiques est accessible sans compte (F10).

4.5 Parcours des utilisateurs

Chaque parcours décrit les étapes d'un acteur, du premier contact au résultat. Chaque étape renvoie à la fonction concernée et, quand elle change l'avancement, au statut de référence atteint (voir section 4.3) : Reçu, État initial validé, En diagnostic, Devis confirmé, En réparation, Terminé, Prêt à récupérer, Livré. Les statuts Dépôt refusé, Devis refusé et Annulé couvrent les cas d'arrêt prévus en 4.3.

Parcours du client

Étape	Action du client	Fonction	Statut atteint
1	Il recherche une boutique par ville ou consulte une boutique qu'il connaît.	F10	–
2	Il dépose son téléphone auprès de la boutique et indique s'il accepte les notifications.	F2, F5	Reçu
3	Il vérifie le récapitulatif et les photos, puis valide l'état initial. S'il refuse, la réparation s'arrête.	F2	État initial validé (sinon Dépôt refusé)
4	Il reçoit son numéro de suivi et consulte les mises à jour sans compte.	F3	–
5	Il consulte le diagnostic et le devis, puis accepte ou refuse la proposition.	F4	En diagnostic, puis Devis confirmé (sinon Devis refusé)
6	Il suit l'avancement et reçoit les notifications auxquelles il a consenti.	F3, F5	En réparation, Terminé, Prêt à récupérer
7	Il récupère son appareil et règle le montant convenu, en espèces ou selon le mode accepté par la boutique.	F6, F9	Livré

Tableau 4.4 – Parcours du client

Parcours du réparateur

Étape	Action du réparateur	Fonction	Statut atteint
1	Il se connecte avec le compte créé par son propriétaire et rattaché à une boutique.	F1	–
2	Il enregistre le client, le téléphone, la panne déclarée et les accessoires remis.	F2	Reçu
3	Il décrit les dommages visibles, ajoute les photos et recueille la validation du client.	F2	État initial validé
4	Il effectue le diagnostic et renseigne le devis.	F4	En diagnostic
5	Après acceptation du devis, il passe la réparation au statut suivant.	F4	Devis confirmé, puis En réparation
6	Il met à jour les statuts et, en V1, transmet manuellement le lien de suivi au client.	F4, F5	Terminé, Prêt à récupérer
7	Il enregistre le montant final et le paiement en espèces déclaré.	F6	–
8	Il confirme la restitution et clôture la réparation.	F9	Livré

Tableau 4.5 – Parcours du réparateur

Parcours du propriétaire

Étape	Action du propriétaire	Fonction	Version
1	Il crée sa boutique et renseigne ses informations publiques.	F1	V1
2	Il crée ou rattache les comptes de ses réparateurs.	F1	V1
3	Il définit sa règle de commission : 10 % par défaut, modifiable entre 0 % et 50 %.	F7	V1
4	Il consulte les réparations en cours, terminées ou en retard.	F8	V1
5	Il consulte les montants enregistrés, les revenus par réparateur et les commissions calculées.	F7, F8	V1
6	S'il possède plusieurs boutiques, il compare leurs indicateurs.	F12	V2

Tableau 4.6 – Parcours du propriétaire

Parcours de l'administrateur

Étape	Action de l'administrateur	Fonction	Version
1	Le membre de l'équipe désigné responsable de l'administration consulte les inscriptions des boutiques pilotes (statut d'inscription « En attente ») et les signalements.	F13	V1
2	Il approuve ou refuse l'inscription (« Approuvée » ou « Refusée ») et conserve la décision, le motif et la date.	F13	V1
3	Il traite un signalement : demande de correction, masquage d'une information ou désactivation d'un compte.	F13, F1	V1
4	Il contrôle les règles d'agrégation et de seuil des statistiques publiées.	F11, F13	V2

Tableau 4.7 – Parcours de l'administrateur

Règles communes aux parcours :

— Le diagnostic ne commence qu'après la validation de l'état initial par le client.

— La réparation ne commence qu'après la confirmation du devis.

— Le statut Annulé est possible avant le début de la réparation ; le motif est enregistré.

— Chaque changement de statut est enregistré avec sa date et l'acteur qui l'a effectué.

4.6 Maquettes

Les maquettes illustrent l'organisation des écrans principaux, sans fixer le design final : elles sont en noir et blanc, sans couleur ni logo. Chaque figure porte le numéro de la fonction illustrée. Le tableau 4.8 liste les six maquettes prévues ; les figures 4.2 à 4.5 en présentent la sélection placée dans le corps du texte. Les maquettes M5 et M6, plus détaillées, sont destinées aux annexes.

Maquette	Écran	Éléments à montrer	Figure
M1	Réception d'un appareil (F2)	Client, marque et modèle, panne déclarée, accessoires, photos, état initial, action de validation.	4.2
M2	Page de suivi (F3)	Numéro de suivi, statut courant, historique synthétique, date de mise à jour, contact autorisé.	4.3
M3	Tableau de bord du propriétaire (F8)	Réparations en cours, terminées, en retard, montants enregistrés, commissions, filtre de période.	4.4
M4	Recherche de boutiques (F10)	Ville, services, liste des boutiques, coordonnées et horaires publics.	4.5
M5	Détail d'une réparation (F4, F6, F9)	Diagnostic, devis, accord du client, statut, montant final, restitution.	Annexe
M6	Observatoire (F11)	Ville, type de panne, prix médian, délai médian, cinq pannes les plus fréquentes, période, volume d'observations, mention « Données simulées » si applicable.	Annexe

Tableau 4.8 – Maquettes fonctionnelles à produire

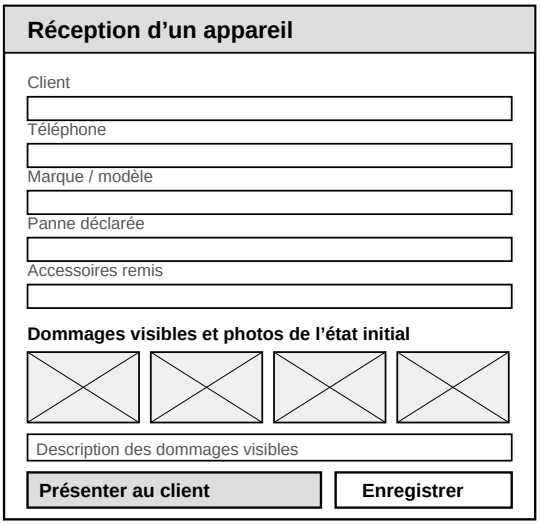


Figure 4.2 – Réception d’un appareil (F2, maquette M1)

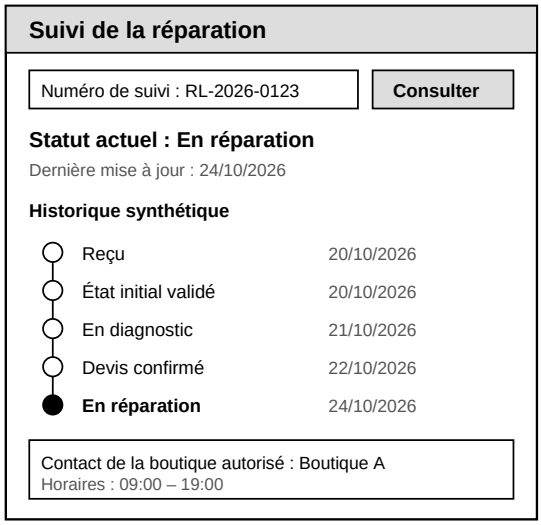


Figure 4.3 – Page de suivi (F3, maquette M2)

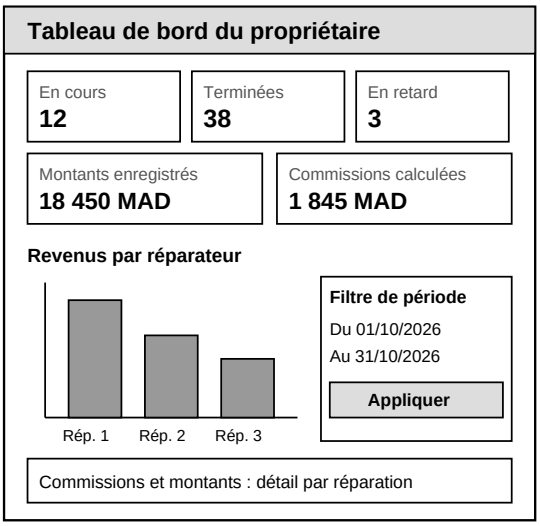


Figure 4.4 – Tableau de bord du propriétaire (F8, maquette M3)

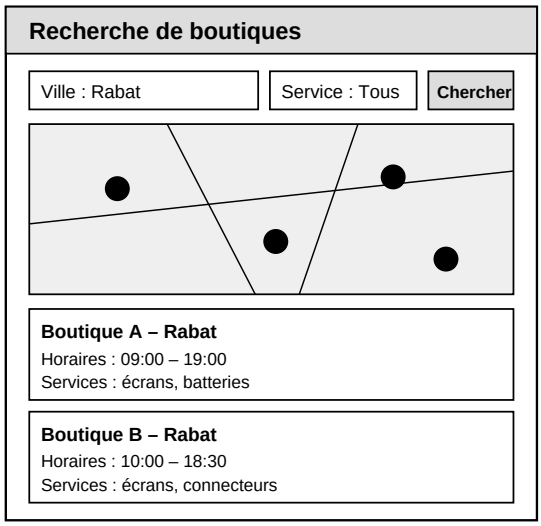


Figure 4.5 – Recherche de boutiques (F10, maquette M4)

La figure 4.6 présente le message de notification envoyé au client en V2, en français et en arabe, avec affichage de droite à gauche pour l’arabe. Il n’est envoyé qu’à un client qui a donné son consentement (voir section 5.4). Il contient le numéro de suivi, le statut atteint et le renvoi vers la page de suivi (F3, F5).

Message en français	Message en arabe
« Bonjour, votre réparation [numéro de suivi] est maintenant au statut [statut]. Pour consulter les détails, utilisez votre numéro de suivi sur Reparé’Lik. »	مرحبا، أصبح إصلاحك رقم [رقم التتبع] الآن في الحالة: [الحالة]. للاطلاع على التفاصيل، استعمل رقم التتبع الخاص بك على Reparé’Lik.

Figure 4.6 – Exemple de notification au client en V2, en français et en arabe (F5)

Ces exemples doivent être adaptés aux contraintes du service de messagerie et validés linguistiquement avant utilisation réelle.

5. Contraintes et exigences

5.1 Exigences de qualité

Chaque exigence est exprimée par un résultat attendu que l'équipe peut vérifier lors des tests (voir section 8.1).

Exigence	Résultat attendu
Simplicité	Un réparateur crée une réparation de test complète, avec ses photos, en moins de 5 minutes et sans formation longue.
Utilisation mobile	Les fonctions principales (F2, F3, F4, F10) sont utilisables sur un écran de téléphone, sans défilement horizontal.
Lisibilité	Les statuts, les montants, les messages d'erreur et les actions sont compréhensibles ; chaque message d'erreur indique l'action à effectuer.
Réactivité	Dans les conditions normales de test, une page de suivi s'affiche en moins de 3 secondes sur une connexion mobile ordinaire.
Cohérence	Les montants, les statuts et les historiques affichés correspondent à 100 % aux données enregistrées.
Disponibilité	L'indisponibilité temporaire d'un service externe ne supprime aucune réparation et n'empêche pas la consultation des informations déjà enregistrées.
Traçabilité	Chaque changement de statut et chaque correction de donnée sont associés à un acteur et à une date.

Tableau 5.1 – Exigences de qualité et résultats attendus

5.2 Sécurité et confidentialité

— Les droits d'accès sont définis par rôle et par périmètre de boutique (voir section 4.4).
— Un propriétaire ne consulte que les données des boutiques dont il a la responsabilité.
— Un réparateur n'accède qu'aux réparations nécessaires à son travail.
— Le client consulte uniquement les informations prévues pour le suivi de sa réparation.
— Le numéro de suivi ne donne accès qu'aux informations autorisées ; la plateforme limite les tentatives automatisées de recherche de numéros.
— Les photos et les coordonnées des clients ne sont pas rendues publiques.
— Les photos et la description de l'état initial ne sont plus modifiables après la validation du client ; toute correction exceptionnelle conserve la version précédente, l'auteur, la date et le motif.
— Les données personnelles sont traitées selon les obligations marocaines applicables, notamment la loi n° 09-08 et les exigences de la CNDP lorsque celles-ci s'appliquent.
— Le consentement aux notifications est conservé et peut être retiré par le client.
— L'administrateur n'accède aux données personnelles que si le traitement d'une demande l'exige ; les actions sensibles et les corrections de données sont tracées.
— Les statistiques de l'observatoire sont agrégées ; un résultat insuffisamment représentatif n'est pas publié.
— La plateforme ne conserve aucune donnée complète de carte bancaire.

5.3 Adaptation au marché marocain

— Les montants sont exprimés en dirhams marocains, par exemple « 150 MAD ».
— Le paiement en espèces est toujours possible et enregistré comme déclaration de la boutique.
— L'interface est disponible en français et en arabe dès la V1, avec une mise en page de droite à gauche pour l'arabe ; la darija est envisagée progressivement, pour les textes d'aide et les messages aux clients.
— Les parcours limitent les étapes obligatoires et ne demandent aucune installation côté client.
— La recherche par ville reste possible même si le client ne partage pas sa position.
— WhatsApp est le canal automatisé prévu en V2. En V1, le suivi reste accessible par un lien de suivi que la boutique transmet manuellement au client.

5.4 Contraintes liées aux services externes

Ces contraintes sont écrites du point de vue du besoin, sans désigner de fournisseur.

Service externe	Contrainte
Messagerie	En V1, aucun message automatisé n’est envoyé : la boutique transmet le lien de suivi manuellement. En V2, un message n’est envoyé qu’à un client qui a donné son consentement et si les conditions du service le permettent. La plateforme conserve l’état de la tentative d’envoi lorsque le service le communique ; l’échec d’un envoi ne bloque pas la mise à jour de la réparation.
Paiement électronique	Le paiement électronique n’est pas inclus en V1. S’il est proposé ensuite, un paiement n’est déclaré confirmé qu’après le retour fiable du prestataire, et aucune donnée complète de carte bancaire n’est conservée.
Cartographie	La position du client n’est utilisée qu’avec son autorisation ; sans autorisation, le client saisit une ville. L’indisponibilité du service ne rend aucune réparation inaccessible.

Tableau 5.2 – Contraintes liées aux services externes

5.5 Contraintes organisationnelles

— Le projet est réalisé par une équipe de cinq étudiants dans le cadre du semestre de génie logiciel, avec une livraison en deux versions : V1 puis V2.

— Le périmètre reste compatible avec le temps disponible pour la conception, la réalisation, les tests et la soutenance.

— Les boutiques pilotes sont disponibles pour les échanges et les tests : deux séances de retour sont prévues (voir section 6.1).

— Les fonctions qui dépendent d’une intégration externe sont testées avec une solution de démonstration si l’accès réel n’est pas disponible.

— Les règles métier sont validées avec l’encadrante et, lorsque cela est possible, avec des boutiques pilotes.

— Toute modification importante du périmètre, des priorités ou des statuts est communiquée à l’ensemble de l’équipe et consignée dans un procès-verbal.

Sources consultées

— Cahier des charges fonctionnel de Reparé’Lik, version finale pédagogique 1.0, INSEA, 17/10/2026 (fiches F1 à F13, sections 3 à 4).

— Répartition du cahier des charges fonctionnel, document interne du groupe, 16/10/2026.

— Dahir n° 1-09-15 du 18/02/2009 portant promulgation de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, CNDP, www.cndp.ma.